Дополнительные материалы к статье

Сопряженность иерархических уровней атмосферной циркуляции как региональный инвариант

Н. С. Сотириади

Все расчеты воспроизводятся из открытого репозитория https://github.com/Theclimateguy/Shroedinger (релиз v6.5; маршрут – reproducibility/article1_README.md). Обозначения как в статье: P – исходный профиль, $\tilde{P} = P - P_{\mathrm{surr}}$ – профиль с суррогатной поправкой; ступени 1–5 – пары соседних полос от (мельче 50; 50–100 км) до (400–800; 800–1600 км).

П1. Полные профили двенадцати основных областей

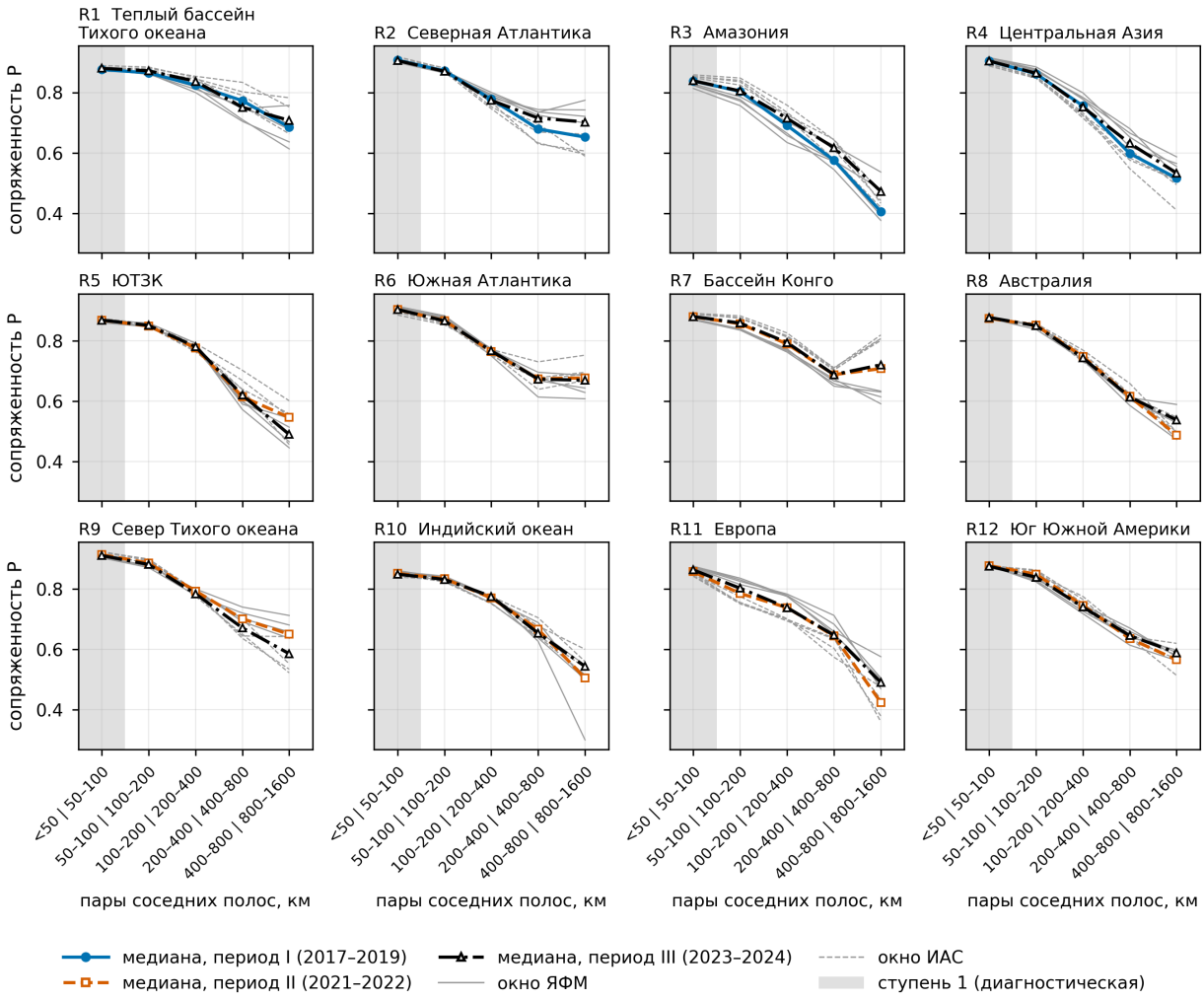


Рис. П1. Исходные профили P по ступеням 1–5 для двенадцати основных областей (коды – табл. 1 статьи): тонкие линии – отдельные сезонные окна (сплошные – январь–март, штриховые – июль–сентябрь), жирные – медианы по периодам 2017–2019, 2021–2022 и 2023–2024 гг. Серая полоса – ступень 1 (пара полос мельче 100 км), исключенная из содержательных выводов: ее значение несет отпечаток анизотропии градусной сетки (связь с широтой 0.87 на градусной сетке против 0.65 на сетке с равным шагом в километрах; ступени 2–5 воспроизводятся на двух сетках с согласием 0.97–0.99).

П2. Контроль геометрии: градусные и равновеликие области

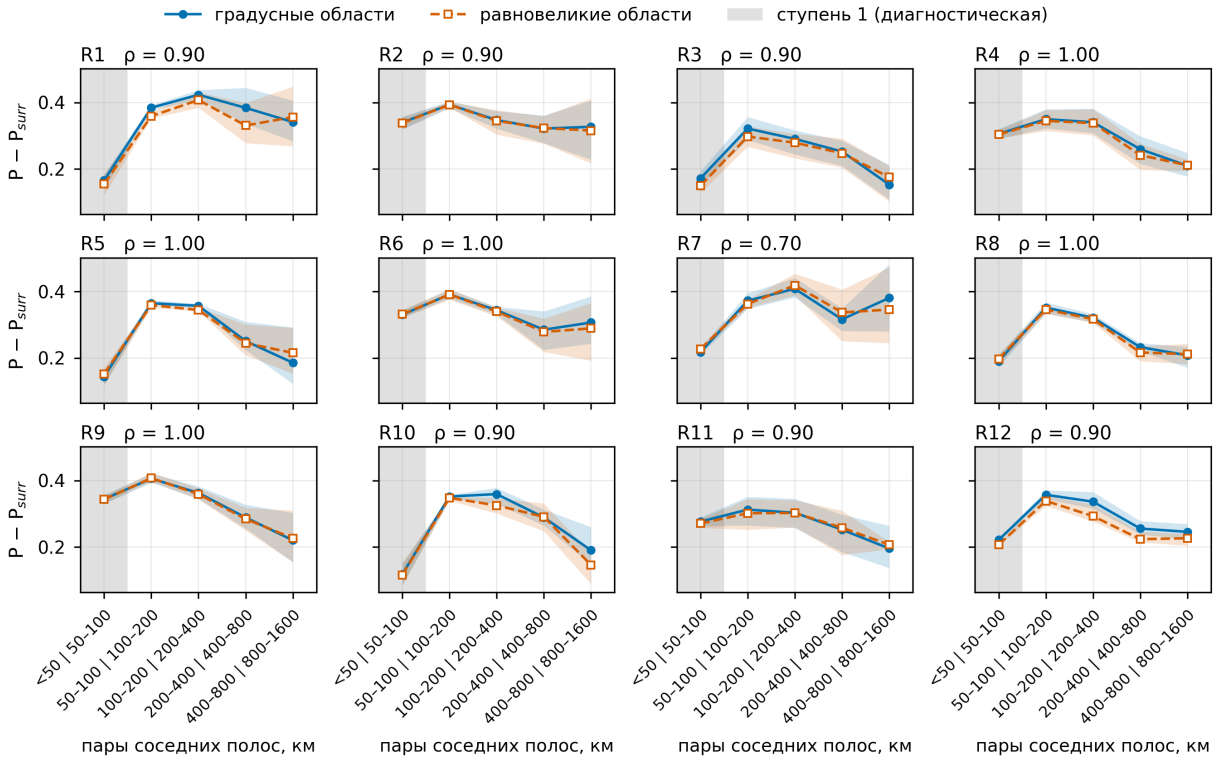


Рис. П2. Профили с суррогатной поправкой $\tilde{P}$ на градусных областях $20° \times 40°$ и на равновеликих областях 2000×2800 км (те же центры) для двенадцати регионов, 48 основных регион-окон 2023–2024 гг.: линии – средние по окнам, полосы – размах; в заголовках панелей – ранговая корреляция профилей двух нарезок по региону (объединенная 0.95). Серая полоса – ступень 1. Два дополнения той же серии проверок: лестница масштабов, умноженная на локальный радиус деформации (множители 0.65–2.0 по регионам), сохраняет группировку профиля с поправкой ($\Delta = +1.53$, $p = 0.001$); вариация зональной протяженности равновеликих областей на $\pm 10\%$ воспроизводит профили каждого региона с $\rho \geq 0.95$.

П3. Свободный модельный расчет: дополнительные величины

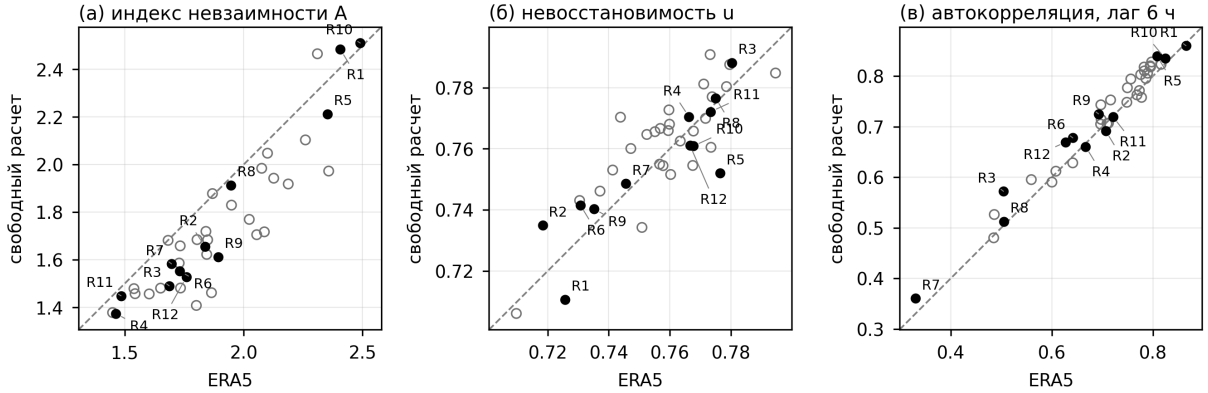


Рис. П3. Сопоставление ERA5 и свободного расчета ECMWF-IFS-HR по 39 областям для величин, не вошедших в основной текст: индекс невзаимности A (воспроизводим; его истолкование как меры необратимости обобщения отвергнуто), невосстановимость размещения u (информационная мера раздела “Что измеряет величина”: ранги полей E_{i-1} и E_i по узлам внутренней части области разбиваются на $k = 16$ равночастотных корзин, по двумерной гистограмме вычисляется взаимная информация I_i, нормируемая на энтропию $H = \ln k$, $u_i = 1 - I_i/H$; медиана по срокам окна и среднее по разрешенным ступеням; связь с профилем $\rho = -0.86$; связь профиля с логарифмом дисперсии разрешенных полос $\rho = +0.13$ по 12 областям) и временная устойчивость карт активности (автокорреляция огибающей на лаге 6 ч). Ранговые корреляции: A – 0.90, u – 0.77, устойчивость – 0.98.

П4. Полный перечень проверенных и отвергнутых интерпретаций

Проверяемое положение	Итог проверки
Индекс невзаимности A измеряет необратимость географического обобщения	Отвергнуто (на синтетических полях индекс не реагирует на восстановимость мелкого уровня по крупному и следует за временной устойчивостью поля)
Профиль отслеживает межмасштабный поток кинетической энергии (метод пространственного огрубления)	Отвергнуто (объясняет доли процента изменчивости потока; характеристики поля деформации информативнее на два порядка)
Форма профилей подчиняется универсальному закону от средовых ковариат	Отвергнуто (коллапса к единой кривой нет)
Профиль вертикально универсален (перенос на 500 гПа)	Не подтверждено (при вдвое меньшей выборке)
Профиль информативен для замыкания влагобюджета реанализа	Отвергнуто
Режимная связь с осадками формализуема как уравнение “источник–сток”	Не установлено (характерное время $\sim$2 сут частично воспроизводится инерцией процедуры)
Профиль предсказывает скорость роста ошибки ансамблевого прогноза	Не подтверждено; сильнее предиктор – бароклинность ($\rho = +0.86$ с модулем широты)
Профиль предсказывает уровень мезомасштабной ошибки анализа	Не подтверждено; связь исчезает после контроля амплитуды
Профиль предсказывает потерю мезомасштаба в нейросетевых моделях погоды	Не подтверждено; сильнее предиктор – спектральная характеристика
Профиль содержит воспроизводимую информацию сверх спектра мощности (регрессионные остатки)	Неустойчиво (ступени 2–5): на 32 отложенных окнах $\Delta = +0.33$, $p = 0.011$; на всех 96 окнах $+0.40$, $p = 0.001$; на 48 основных окнах 2023–2024 гг. $\Delta \approx 0$, $p = 0.56$; тест на уровне областей для отложенных окон $p = 0.61$ – открытый вопрос

П5. Чувствительность к определению поля: сферический ротор и маска 850 гПа

Таблица П1. Доля узлов внутренней части области, в которых поверхность 850 гПа лежит под рельефом (ERA5: высота поверхности более 1457 м; MERRA-2: заполнители ниже поверхности).

Область	ERA5, %	MERRA-2, %
R4 Центральная Азия	29	34
R7 Бассейн Конго	7	3
R11 Европа	5	1
R12 Юг Южной Америки	< 1 (Анды в краевой полосе)	7
R3 Амазония	< 1 (Анды в краевой полосе)	2
R1, R2, R5, R6, R8, R9, R10	< 1	< 1

Таблица П2. Числа статьи до и после перехода к сферическому ротору и маске (все прочие параметры неизменны). Старое определение: локально-декартов ротор без маски; в MERRA-2 узлы под поверхностью заполнялись нулями.

Величина	Старое определение	Сферический ротор + маска
Сферическое слагаемое: изменение профиля, 48 окон 2023–2024 гг.	–	≤ 0.009 на любой ступени
Группировка на отложенных окнах, P, ступени 2–5 (1–5)	$+0.74$ ($+1.12$)	$+0.81$ ($+1.18$)
Только ступени 4–5, отложенные окна	$+0.50$, $p = 0.004$	$+0.52$, $p = 0.002$
Равновеликие области, $\tilde{P}$, ступени 2–5: основные / отложенные	$+0.79$ / $+1.06$	$+0.75$ / $+1.03$
MERRA-2: группировка / география с ERA5	$+1.15$ / 0.86	$+1.09$ / 0.77
Свободный расчет: география с ERA5 (39 областей)	0.71	0.72
Ориентир ERA5 между периодами (8 / 12 областей)	0.93 / 0.92	0.90 / 0.95
Конго / Амазония, ступень 5, медианы	0.70 / 0.42	0.72 / 0.44
Центральная Азия, среднее ступеней 4–5	0.55	0.57
Ранговая корреляция старой и новой географии (12 областей, медианы по 8 окнам)	0.98 (по окнам 2023–2024 гг.: 0.95)	

П6. Компоненты дисперсии профиля

Таблица П3. Разложение дисперсии исходного профиля P по ступеням на 96 регион-окнах (12 областей $\times$ 8 окон): доля суммы квадратов, приходящаяся на регион, на сезон внутри региона и на год внутри региона и сезона (одно окно на ячейку, поэтому последний член совпадает с остатком); ICC – коэффициент внутриклассовой корреляции одноуровневой модели.

Ступень	Регион	Сезон	Год / остаток	ICC
1 (диагностическая)	0.86	0.12	0.02	0.85
2	0.70	0.27	0.03	0.68
3	0.65	0.28	0.07	0.63
4	0.61	0.23	0.16	0.58
5	0.69	0.17	0.14	0.67